תוכן העניינים

פרק 0 : תזכורת מהתיכון

סימונים. קבוצות. פונקציות, פונקציות הפיכות. גרף של פונקציה ממשית. תחום ההגדרה ותמונה. פונקציות טריגונומטריות והפוכותיהן. תת קבוצות יודעים במישור. פונקציה ריבועית. שורשים. פולינומים. חזקה ולוגריתם.. דטרמיננטות 2x2, 3x3.

פרק 1 : וקטורים והגאומטריה של $\mathbb{R}^n$

$\mathbb{R}^n$. וקטור גאומטרי. וקטור המיקום. סכום וכפל בסקלר.. נורמה. מכפלה פנימית, זווית בין וקטורים. מכפלה וקטורית, שטח של מקבילית. מכפלה סקלרית משולשת, מכפלה וקטורית משולשת.

פרק 2 : מערכות קואורדינטות וצורות הנדסיות פשוטות

אליפסה והיפרבולה ב- $\mathbb{R}^2$. קואורדינטות קוטביות במישור. קואורדינטות קוטביות גליליות וקואורדינטות קוטביות ספיריות בתלת מימדי.

פרק 3: מספרים מרוכבים

קצת היסטוריה. מספר מרוכב. צמוד, $\Re, \Im$, arg. נוסחת Euler. exp ו- ln. פירוק של פולינומים: המשפט היסודי של האלגברה.

פרק 4: פונקציות של משתנה יחיד

דוגמאות של פונקציות וגרפיהן. פונקציות היפרבוליות, רציפה.. הרכבה של פונקציות. רציפות. משפט ערך הביניים. max/min

פרק 5: נגזרות ואינטגרלים

דוגמה של יחס בין פונקצית המהירות והמרחק שנעבר. אינטגרל כשטח. נגזרת כשיפוע של קו המשיק. קירוב ליניארי. תכונות הנגזרת. טבלת הנגזרות של פונקציות פשוטות. כלל השרשרת. דיפרנציאל. נגזרת של פונקציה הפוכה. דוגמאות.

פרק 5A : הגדרות של הפונקציות האלמנטריות ותכונותיהן (חומר רשות)

הגדרות של exp, ln והמספר e. הגדרות של sin, cos והמספר π. שחזור של כל התכונות רגילות.

פרק 6: טורי Taylor

נגזרות מסדר גבוה. נוסחת Taylor לפולינומים. פולינום Taylor.
טורי Taylor ל- $(1+x)^\alpha$, sin, cos, exp, ln, $\tan^{-1}$, נוסחת Taylor
עם שארית בצורת Lagrange. נקודת מינימום\מקסימום מקומי. נקודת
פיתול. חקירת פונקציות. ערכי קיצון של פונקציה על קטע. סגור

פרק 7: האינטגרל הלא מסוים

פונקציה קדומה. אינטגרציה בחלקים. אינטגרציה ע"י הצבה.
טבלת אינטגרלים. דוגמאות. אינטגרל של פונקציה רציונלית דרך פירוק
לשברים חלקיים. אינטגרל של פונקציה רציונלית טריגונומטרית.

פרק 8: האינטגרל המסוים ואינטגרלים לא אמיתיים

המשפט היסודי של חשבון האינטגרלי
האינטגרל המסוים כשטח. אינטגרציה בחלקים וע"י הצבה לאינטגרלים
מסוימים. אינטגרציה נומרית. אינטגרלים לא אמיתיים.

פרק 9: פונקציות $\mathbb{R}\to\mathbb{C}$, $\mathbb{R}\to\mathbb{R}^n$

נגזרת של פונקציה וקטורית של משתנה ממשי. דוגמאות. משמעות
כמסלול ב- $\mathbb{R}^n$ וקטור המהירות. אורך של מסלול.

פרק 10: פונקציות של כמה משתנים

פונקציות, גרפים, קווי גובה, חתכים. תחום ההגדרה. רציפות.
נגזרות חלקיות כיווניות. דיפרנציאביליות. דוגמאות
הגרדיאנט, כלל השרשרת, דיפרנציאל. דוגמאות. גרדיאנט ומשמעותו.
נגזרות חלקיות מסדר גבוה. נוסחת Taylor.
ערכי קיצון של פונקציה על תחום. כופלי Lagrange ובעיות קיצון תחת
אילוץ

פרק 11: פונקציות $\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ $(m,n=2,3)$

פונקציה $\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ כשדה וקטורי, משטח לפי פרמטר. קירוב ליניארי.
חילוף משתנים והיעקוביאן. שדה וקטורי. div ו- curl. אינטגרלים
קוויים. שדה וקטורי משמר. נגזרת של פונקציה $\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ כהעתקה ליניארית
עם מטריצה.

פרק 12: אינטגרציה של פונקציות ממשיות של כמה משתנים

אינטגרל כפול. אינטגרל חוזר. משפט Fubini. אינטגרל על תחום
לא מלבני. אינטגרלים תלת-מימדי. חילוף משתנים.